软件系统分析与设计作业

# 学术成果分享平台

# 系统需求规格说明书

| 项目组成员信息 | |
|---|---|
| 小组编号 | |
| 小组名称 | |
| 小组联系人 | |

2025 年

# 版本变更历史

| 版本 | 提交日期 | 主要编制人 | 审核人 | 版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20251013 | | | 初始版本 |
| 2 | 20251016 | | | 根据上课点评内容，完善用例模型 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 目录

1. 引言 ..... 1
1.1 项目背景 ..... 1
1.2 文档目的 ..... 1
1.3 文档结构 ..... 1
2. 系统参与者 ..... 1
3. 系统用例模型 ..... 2
3.1 总体用例图 ..... 2
3.2 用例规约 ..... 2
3.2.1 用例包 1：用户与认证服务 ..... 2
3.2.2 用例包 2：学术信息服务 ..... 7
3.2.3 用例包 3：学术门户管理 ..... 11
3.2.4 用例包 4：科研态势分析 ..... 18
3.2.5 用例包 5：平台运营与数据维护 ..... 21
4. 补充规约 ..... 25
4.1 数据需求与业务规则 ..... 25
4.2 非功能性需求 ..... 25
4.3 设计约束 ..... 26

# 1. 引言

## 1.1 项目背景

本文档旨在定义“学术成果分享平台”的需求。该平台致力于为科研从业人员提供一个集成果自动汇聚、个人门户管理、多维度检索与智能分析于一体的综合性服务平台，旨在解决科研成果管理繁琐、展示渠道有限等痛点，促进学术交流与合作。

## 1.2 文档目的

本文档是需求建模阶段的核心产出，其主要目的如下：

1. 明确系统边界与功能范围：通过定义系统的参与者和用例，清晰界定系统应提供哪些服务，为后续的设计与开发工作划定范围。
2. 建立沟通基线：作为项目涉众（包括用户、开发团队、管理人员等）之间就系统需求达成共识的基础。
3. 指导后续工作：为系统设计、实现、测试和验收提供依据。

## 1.3 文档结构

本文档主要由三部分构成：

1. 系统参与者：描述与系统交互的外部角色。
2. 系统用例模型：包含用例图和每个用例的详细规约，从用户视角描述系统的核心功能需求。
3. 补充规约：描述系统级的非功能性需求、业务规则和设计约束。

# 2. 系统参与者

- 公众用户：代表所有未登录或已登录但未认证学者身份的用户。他们的主要目标是浏览和检索公开的学术信息。
- 科研人员：代表已通过身份认证并绑定了学者门户的注册用户。他们的核心目标是管理个人学术门户、维护成果数据并利用分析功能提升个人影响力。
- 平台管理员：负责平台日常运营和维护的内部人员。他们需要处理用户请求、发布公告、确保数据质量。
- 外部数据源：代表如 OpenAlex、DBLP、国家自然科学基金网站等外部系统。本平台需与这些数据源交互，以自动汇聚和更新学术成果数据。

# 3. 系统用例模型

## 3.1 总体用例图

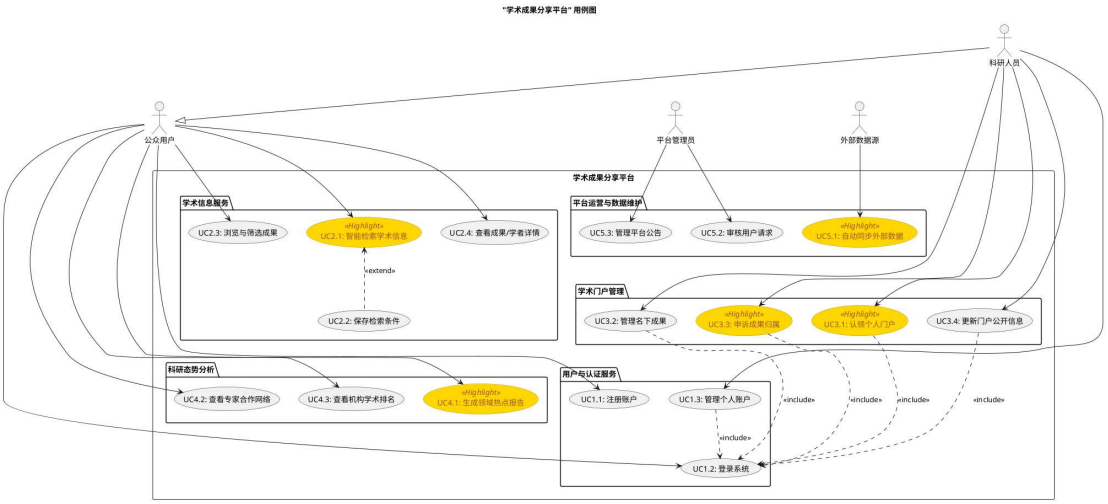



**图 3-1**

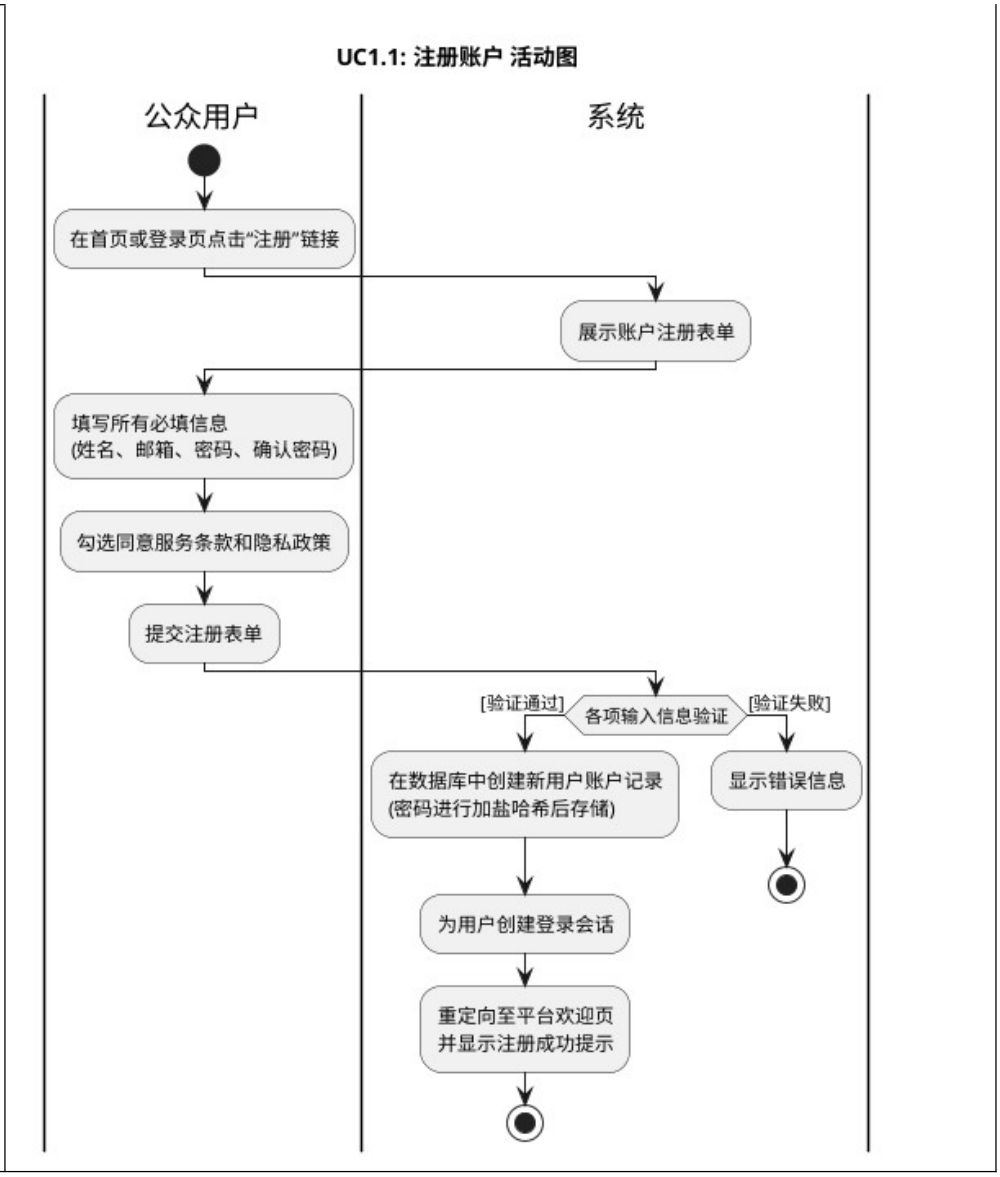
## 3.2 用例规约

### 3.2.1 用例包 1：用户与认证服务

#### 3.2.1.1 UC1.1：注册账户

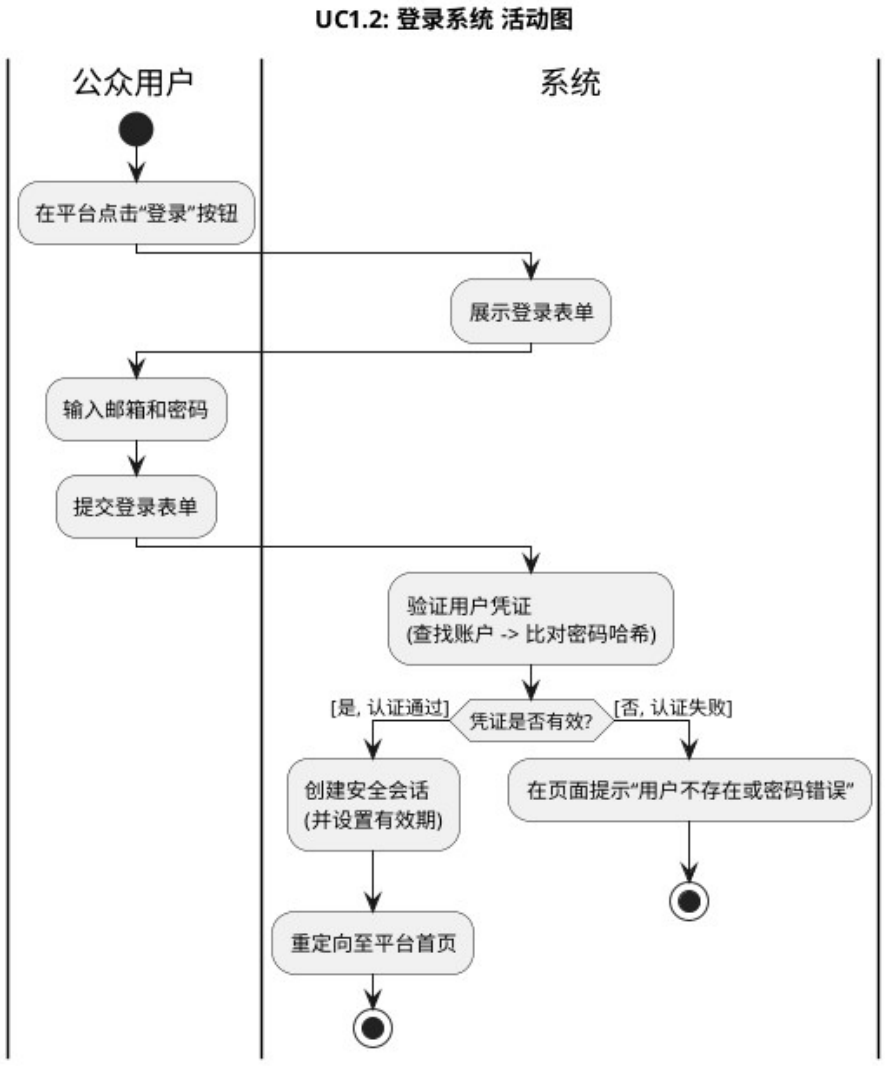
| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC1.1: 注册账户 |
| 简要描述 | | 一位新的、未注册的用户向平台提供必要的个人信息（如姓名、邮箱、密码），以创建一个新的平台账户。 |
| 参与者 | | 公众用户 |
| 涉众 | | ● 新用户：希望注册流程简单、快捷、安全。<br>● 平台运营商：希望获取有效的用户信息，防止恶意注册和机器人账户，保障平台用户基数的健康增长。<br>● 系统开发者：需要明确的账户创建规则、数据验证标准和安全存储要求。 |
| 前置条件 | | 用户当前未登录系统。 |
| 后置条件 | 成功 | 系统中成功创建了一个新的用户账户记录，并为该用户建立了一个有效的登录会话。 |
| | 失败 | 系统状态保持不变，没有创建新的用户账户。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 公众用户在平台首页或登录页面点击“注册”链接。<br>2. 系统展示账户注册表单，要求输入姓名、电子邮箱、密码和确认密码。<br>3. 用户填写所有必填信息，并同意平台的服务条款和隐私政策。<br>4. 用户提交注册表单。<br>5. 系统验证用户输入的信息：<br>a) 检查邮箱格式是否正确。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | b) 检查该邮箱是否已被注册。<br>c) 检查密码是否符合预设的复杂度要求（定量要求，例如：长度不少于 8 位，必须包含大小写字母和数字）。<br>d) 检查两次输入的密码是否一致。<br>6. 验证通过后，系统在数据库中创建一个新的用户账户记录，并将密码进行加盐哈希后存储。<br>7. 系统自动为该用户创建一个登录会话。<br>8. 系统将用户重定向至平台欢迎页或个人中心，并显示注册成功提示。用例结束。 |
| | 备选路径 | 5a. 邮箱已被注册: 在第 5 步，如果系统检测到该邮箱已被使用，系统将中止注册流程，并在页面上提示“该邮箱已被注册，您可以直接登录或找回密码”。用户可选择跳转至登录页面。用例结束。<br>5b. 输入信息不符合规范: 在第 5 步，如果密码不符合复杂度要求或两次输入不一致，系统将中止注册流程，并在相应字段旁显示具体的错误提示信息，要求用户修正后重新提交。<br>3a. 用户不同意服务条款: 在第 3 步，如果用户未勾选同意服务条款，提交按钮将处于不可用状态，或在提交时提示必须同意条款。 |

| | |
|---|---|
| 活动图 |  |

### 3.2.1.2 UC1.2：登录系统

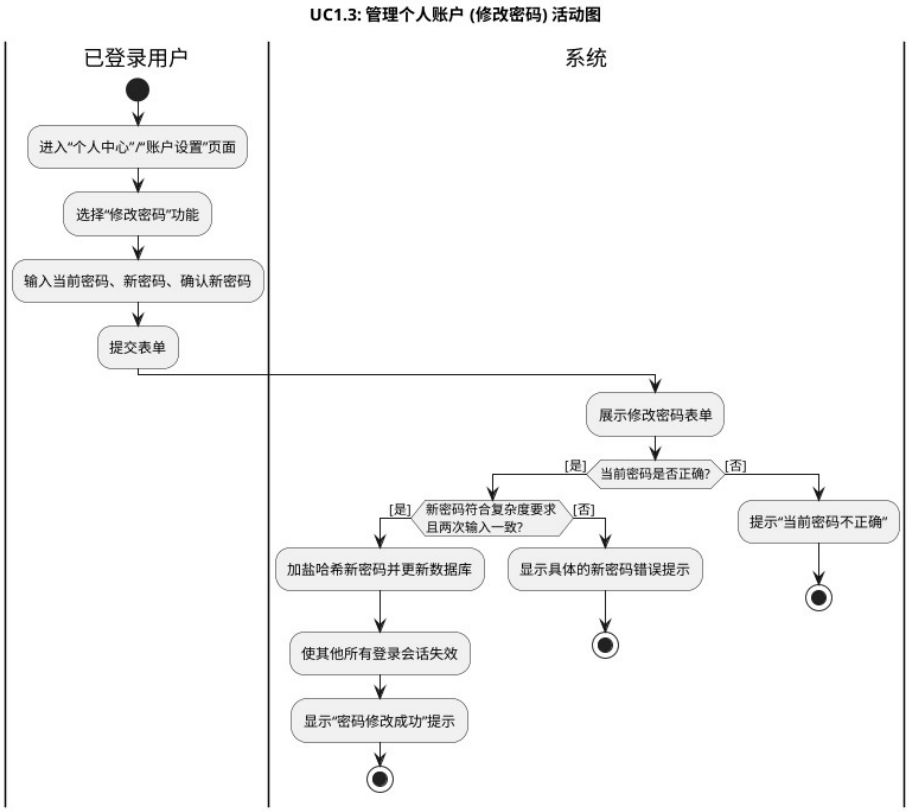
| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC1.2: 登录系统 |
| 简要描述 | | 已注册用户通过提供正确的凭证（邮箱和密码）来验证其身份，从而访问平台需要授权的功能。 |
| 参与者 | | 公众用户 |
| 涉众 | | ● 已注册用户: 希望登录过程安全、可靠，并能应对忘记密码等情况。<br>● 平台运营商: 必须确保只有合法用户才能访问其账户和受保护数据，防止未授权访问。 |
| 前置条件 | | 用户当前未登录系统。 |
| 后置条件 | 成功 | 系统成功验证了用户身份，并为用户创建了一个安全的会话。用户被系统识别为“已登录”状态。 |
| | 失败 | 系统认证失败，用户保持未登录状态。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户在平台点击“登录”按钮。<br>2. 系统展示登录表单，要求输入电子邮箱和密码。<br>3. 用户输入已注册的邮箱和正确的密码。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4. 用户提交登录表单。<br>5. 系统根据用户输入的邮箱查找用户账户记录。<br>6. 系统将用户输入的密码进行加盐哈希处理，并与数据库中存储的密码哈希值进行比对。<br>7. 密码匹配成功，系统认证通过。<br>8. 系统为该用户创建一个安全的会话，并设置会话有效期。<br>9. 系统将用户重定向平台首页。用例结束。 |
| | 备选路径 | 5a. 用户账户不存在: 在第 5 步，如果系统未找到该邮箱对应的账户，系统认证失败，并在页面提示“用户不存在或密码错误”。<br>6a. 密码错误: 在第 6 步，如果密码哈希值不匹配，系统认证失败，并在页面提示“用户不存在或密码错误”。 |
| 活动图 | |  |

### 3.2.1.3 UC1.3：管理个人账户

| | |
|---|---|
| 用例名称 | UC1.3: 管理个人账户 |
| 简要描述 | 已登录用户修改其个人账户的基础信息，主要是与安全相关的设置，如修改登录密码。 |
| 参与者 | 已登录用户 (公众用户或科研人员) |

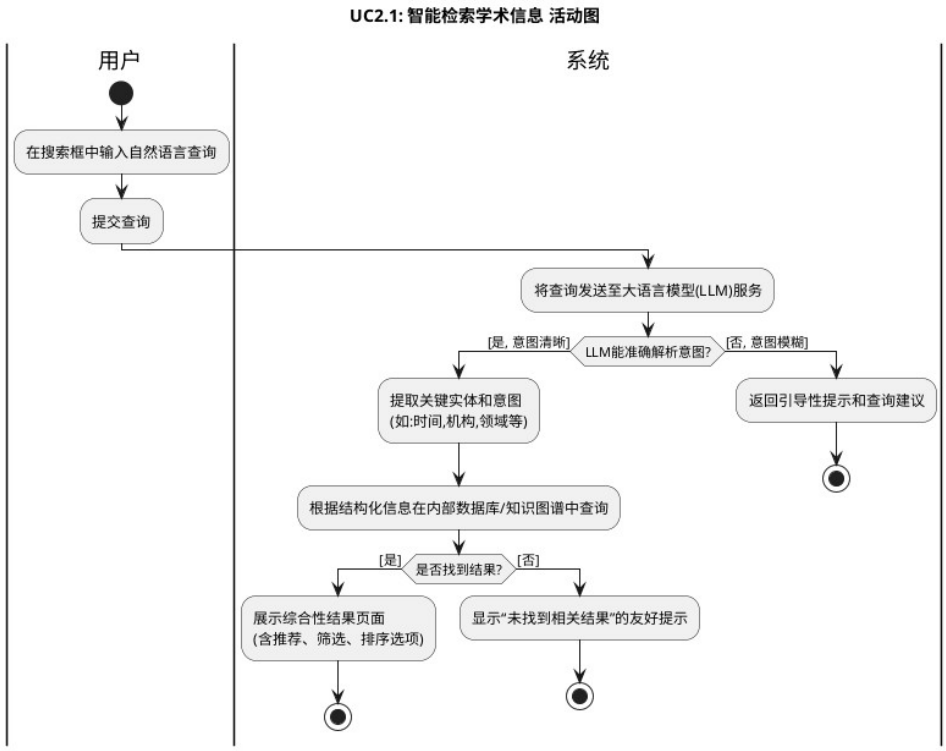
| | | |
|---|---|---|
| 涉众 | | ● 用户: 希望能方便地管理自己的账户安全，保护个人信息。<br>● 平台运营商: 需要提供账户管理功能，以满足用户的自主性和安全需求。 |
| 前置条件 | | 用户处于已登录状态。 |
| 后置条件 | 成功 | 用户的账户信息（如密码）在数据库中被成功更新。 |
| | 失败 | 用户的账户信息保持不变。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 系统首先确保用户处于已登录状态。<br>2. 用户进入“个人中心”或“账户设置”页面。<br>3. 系统展示用户的基本账户信息及可操作选项列表。<br>4. 用户选择“修改密码”功能。<br>5. 系统展示一个表单，要求用户输入“当前密码”、“新密码”和“确认新密码”。<br>6. 用户正确填写所有字段。<br>7. 用户提交表单。<br>8. 系统验证用户输入的“当前密码”是否正确。<br>9. 系统验证“新密码”是否符合复杂度要求，并且“确认新密码”与之匹配。<br>10. 所有验证通过后，系统将用户的新密码进行加盐哈希处理，并更新数据库中对应的记录。<br>11. 系统使当前会话之外的所有其他登录会话失效（增强安全性）。<br>12. 系统在页面上显示“密码修改成功”的提示信息。用例结束。 |
| | 备选路径 | 8a. 当前密码错误: 在第 8 步，如果验证失败，系统将中止修改流程，并提示“当前密码不正确”。<br>9a. 新密码不符合要求: 在第 9 步，如果新密码不符合复杂度要求或两次输入不一致，系统将中止修改流程，并显示具体的错误提示。<br>1a. 用户未登录: 在第 1 步，如果用户未登录，系统将执行 UC1.2 登录系统的完整流程，成功后再继续本用例的第 2 步。 |

| | |
|---|---|
| 活动图 |  |

## 3.2.2 用例包 2：学术信息服务

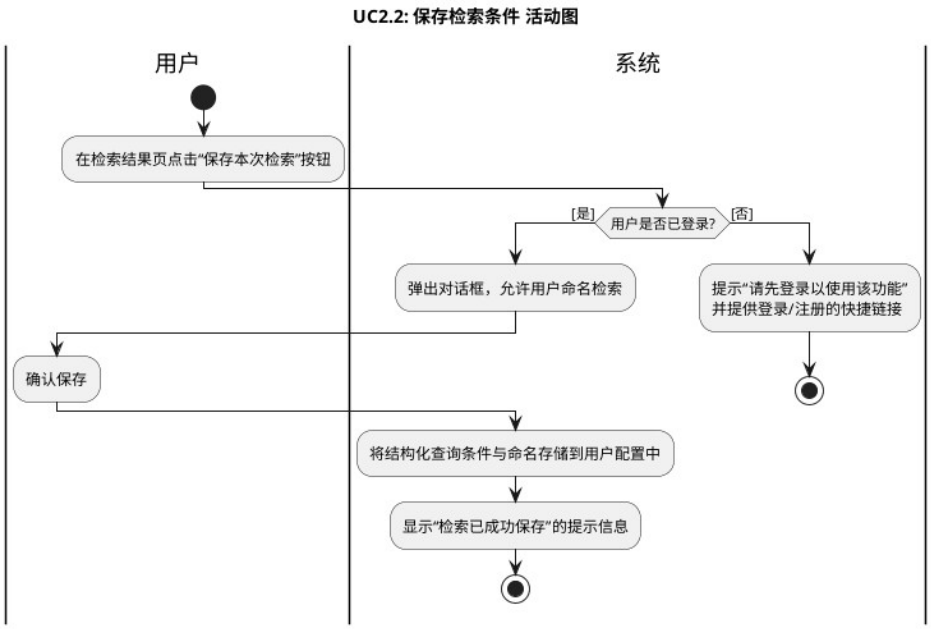
### 3.2.2.1 UC2.1：智能检索学术信息

| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC2.1: 智能检索学术信息 |
| 简要描述 | | 用户通过自然语言（“一句话检索”）输入查询意图，系统利用大语言模型深度理解用户需求，并返回高度相关的论文、专利、奖项等成果综合信息列表。这是本平台区别于传统搜索引擎的核心亮点功能。 |
| 参与者 | | 公众用户，科研人员 |
| 涉众 | | ● 用户: 希望获得一种符合自然交流习惯的检索体验，无需学习复杂的检索语法就能快速、精准地找到信息。<br>● 平台运营商: 期望通过前沿的 AI 技术提供差异化服务，打造智能、高效的品牌形象，吸引并留住用户。<br>● 系统开发者/AI 工程师: 需要设计有效的 Prompt 工程、集成 LLM 服务，并建立 LLM 解析结果与后端检索引擎之间的高效映射。 |
| 前置条件 | | 用户能够访问本平台的检索页面。 |
| 后置条件 | 成功 | 系统向用户展示了一个根据其自然语言查询意图智能排序和分类的结果列表。 |
| | 失败 | 系统提示无法理解查询或未找到相关结果。 |
| 事 | 基 | 1. 用户在平台的搜索框中输入一句自然语言查询，例如：“查找近三年清华大 |

| | | |
|---|---|---|
| 件流 | 本路径 | 学在计算机视觉领域的顶会论文”。<br>2. 用户提交查询。<br>3. 系统将该自然语言查询发送至大语言模型服务进行意图分析。<br>4. 大语言模型解析查询，提取出关键实体（如：时间范围=“近三年”，机构=“清华大学”，领域=“计算机视觉”，成果类型=“顶会论文”）和核心意图（查找论文）。<br>5. 系统根据解析出的结构化信息，在内部的学术知识图谱和搜索引擎中执行精确查询。<br>6. 系统向用户展示一个综合性的结果页面，并包含相关成果推荐。<br>7. 系统在结果页面提供了进一步操作的选项，如筛选、排序或保存本次检索。用例结束。 |
| | 备选路径 | 4a. 查询意图模糊: 在第 4 步，如果大语言模型无法准确解析用户的模糊查询，系统可以返回一个引导性的提示，例如：“您是指‘人工智能伦理’这个研究方向吗？您可以尝试以下更具体的查询...”，并给出几个建议。<br>5a. 未找到结果: 在第 5 步，如果查询未返回任何结果，系统将显示“未找到与‘[用户查询]’相关的结果”的友好提示。 |
| 活动图 | |  |

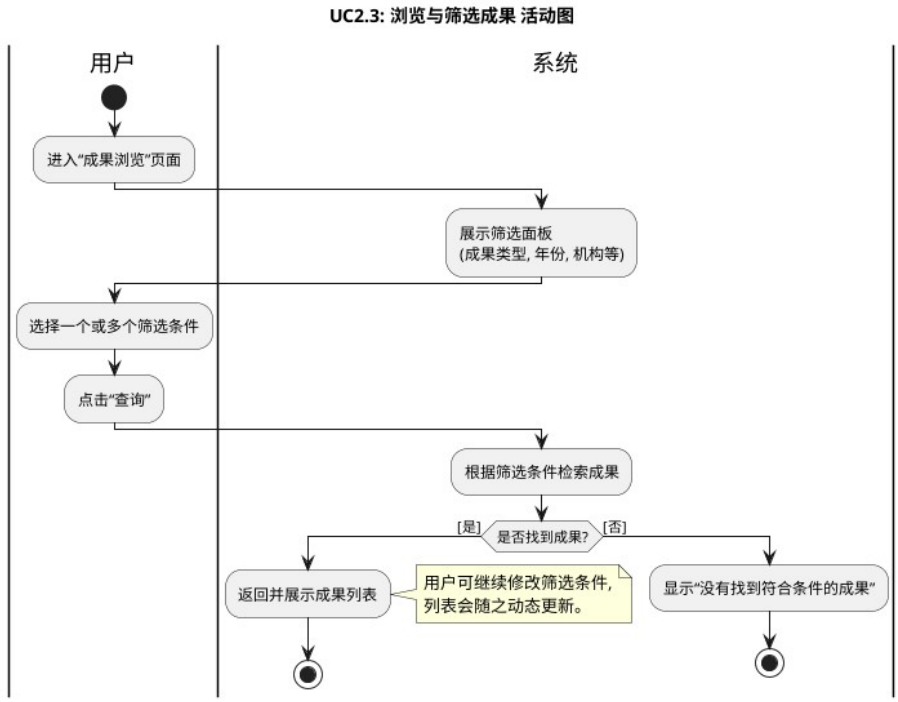
### 3.2.2.2 UC2.2: 保存检索条件

| | |
|---|---|
| 用例名称 | UC2.2: 保存检索条件 |
| 简要描述 | 已登录用户在完成一次智能检索后，可以选择将本次复杂的查询意图保存到个人账户中，以便未来一键再次执行此查询。 |
| 参与者 | 公众用户, 科研人员 |
| 涉众 | ● 科研人员: 希望能长期追踪特定领域或学者的最新动态，避免重复构建复杂的查询。<br>● 平台运营商: 通过提供个性化功能增强用户粘性，鼓励用户注册和长期使 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 用平台。 |
| 前置条件 | | 用户必须处于已登录状态。 |
| 后置条件 | 成功 | 当前的检索条件被成功保存到用户的个人账户下。 |
| | 失败 | 系统状态保持不变。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 在 UC2.1 的结果页面，用户点击“保存本次检索”按钮。<br>2. 系统弹出一个对话框，允许用户为本次检索命名（例如，系统可默认填充为用户的查询语句）。<br>3. 用户确认保存。<br>4. 系统将由大语言模型解析出的结构化查询条件与用户命名一起，存储到该用户的个人配置中。<br>5. 系统显示“检索已成功保存”的提示信息。用例结束。 |
| | 备选路径 | 1a. 用户未登录: 在第 1 步，如果用户点击“保存”但未登录，系统将提示“请先登录以使用该功能”，并提供登录/注册的快捷链接。登录成功后，用户可返回并继续保存操作。 |
| 活动图 | |  |

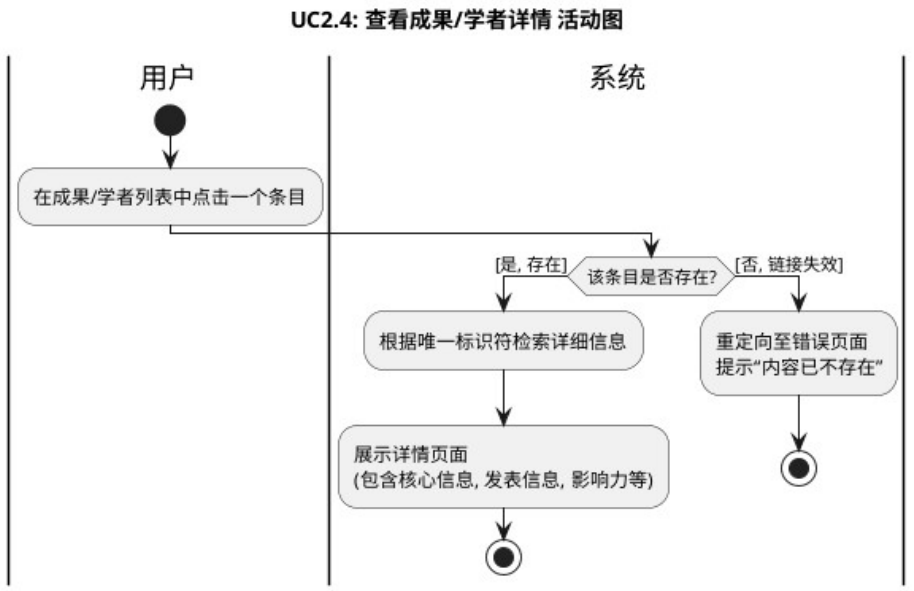
### 3.2.2.3 UC2.3: 浏览与筛选成果

| | |
|---|---|
| 用例名称 | UC2.3: 浏览与筛选成果 |
| 简要描述 | 用户不通过关键词检索，而是通过平台预设的学科分类、机构列表等导航体系，层层递进地浏览信息，并使用多维度筛选器来缩小结果范围。 |
| 参与者 | 公众用户, 科研人员 |
| 涉众 | 1 用户: 希望在没有明确检索目标时，也能方便地探索和发现平台内的学术资源。<br>1 平台运营商: 需要提供结构化的信息发现路径，满足不同用户习惯，提升内容的可发现性。 |
| 前置条件 | 用户能够访问平台的浏览或分类页面。 |

| | | |
|---|---|---|
| 后置条件 | | 系统向用户展示了符合其浏览和筛选条件的成果或学者列表。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户进入平台的“成果浏览”页面。<br>2. 系统展示“成果类型”、“学术领域”、“发表年份”、“科研机构”、关键字等筛选条件。<br>3. 用户在筛选面板中选择一个或多个筛选条件（例如，年份=“2023”，成果类型=“期刊论文”）。<br>4. 点击“查询”后，系统检索成果并返回成果列表。<br>5. 用户可以继续缩小筛选条件，列表随之动态更新。用例结束。 |
| | 备选路径 | 6a. 筛选结果为空: 在第 6 步，如果用户的筛选组合没有匹配到任何成果，系统将在列表区域显示“没有找到符合当前筛选条件的成果”。 |
| 活动图 | |  |

### 3.2.2.4 UC2.4: 查看成果/学者详情

| | |
|---|---|
| 用例名称 | UC2.4: 查看成果/学者详情 |
| 简要描述 | 在获得一个列表（通过检索或浏览）后，用户点击其中某一项，以查看该学术成果或学者的完整、详细信息。 |
| 参与者 | 公众用户, 科研人员 |
| 涉众 | l 用户: 希望获取关于某项成果或某位学者的全面、准确、结构化的信息。<br>l 被查看的学者: 希望自己的学术门户页面能够专业、完整地展示其学术成就。 |
| 前置条件 | 系统已向用户展示了一个包含至少一个成果或学者条目的列表。 |
| 后置条件 | 系统向用户展示了所选条目的详细信息页面。 |

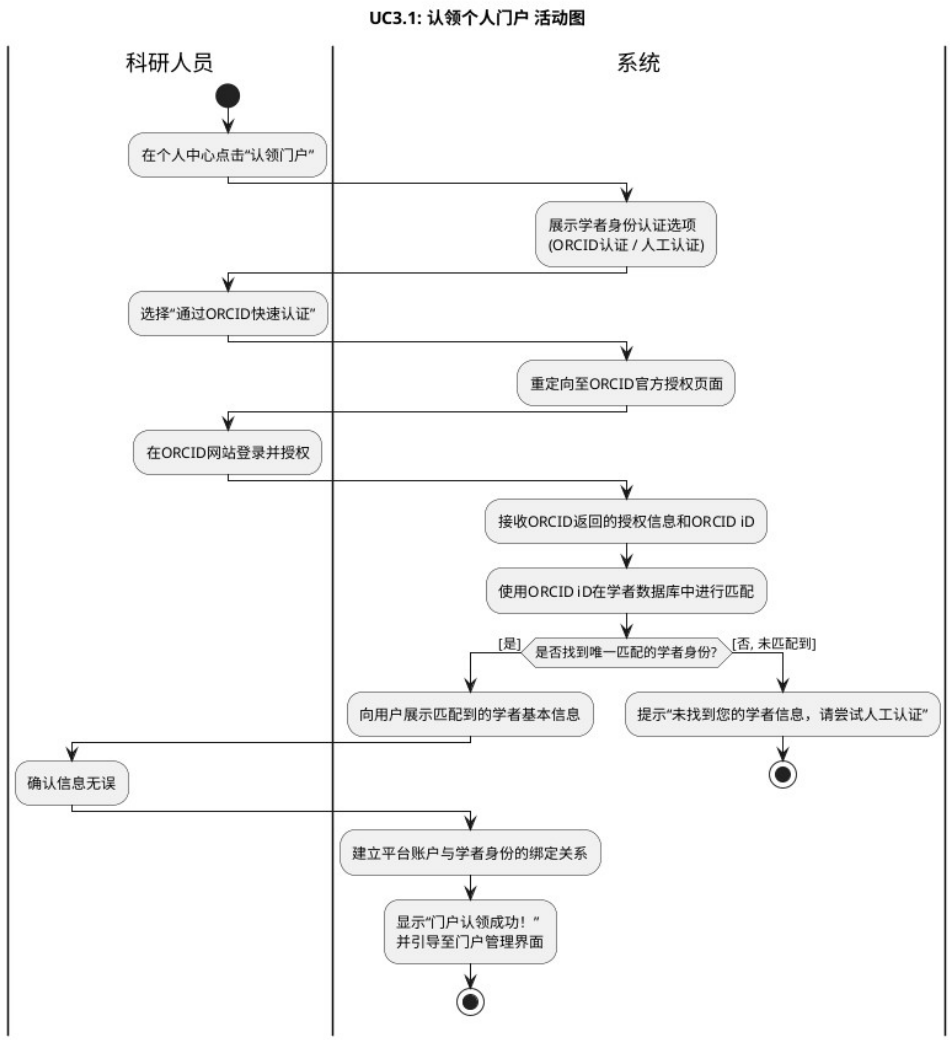
<table>
<tr><td rowspan="2">事件流</td><td>基本路径</td><td>1. 用户在成果列表中点击一篇论文的标题。<br>2. 系统根据该论文的唯一标识符，从数据库中检索其所有相关信息。<br>3. 系统展示该论文的详情页面，该页面清晰地划分为以下区域：<br>a) 核心信息: 标题、作者列表（作者名可点击跳转至其学者门户）、摘要、关键词。<br>b) 发表信息: 期刊/会议名称、发表年份、卷/期/页码、DOI 链接。<br>c) 影响力指标: 被引次数。<br>d) 关联数据: 参考文献列表。<br>e) 便捷工具: “导出引用格式”、“分享”等按钮。<br>4. 用户浏览页面信息。用例结束。</td></tr>
<tr><td>备选路径</td><td>1a. 链接失效: 用户点击的条目因数据清理等原因已被删除或合并，系统应重定向到一个友好的错误页面，提示“您所查看的内容已不存在”，并提供返回上一页或返回首页的链接。<br>3a. 数据不完整: 在第 3 步，如果某项信息（如摘要）缺失，系统应优雅地处理，不显示该区域的标题和内容，而不是显示“空”或错误信息。</td></tr>
<tr><td>活动图</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

### 3.2.3 用例包 3：学术门户管理

#### 3.2.3.1 UC3.1: 认领个人门户

| 用例名称 | UC3.1: 认领个人门户 |
|---|---|
| 简要描述 | 已注册并登录的科研人员，通过一个明确的验证流程，将其平台账户与系统中已存在的、由数据自动汇聚生成的学者身份进行绑定。这是科研人员解锁门户管理功能的第一步，也是一个至关重要的环节。 |
| 参与者 | 科研人员 |
| 涉众 | ● 科研人员: 期望认领过程准确、便捷、安全，能够快速获得对自己学术门户的管理权。<br>● 平台管理员: 需要建立可靠的审核机制，确保只有学者本人才能认领，防止身份冒用。 |

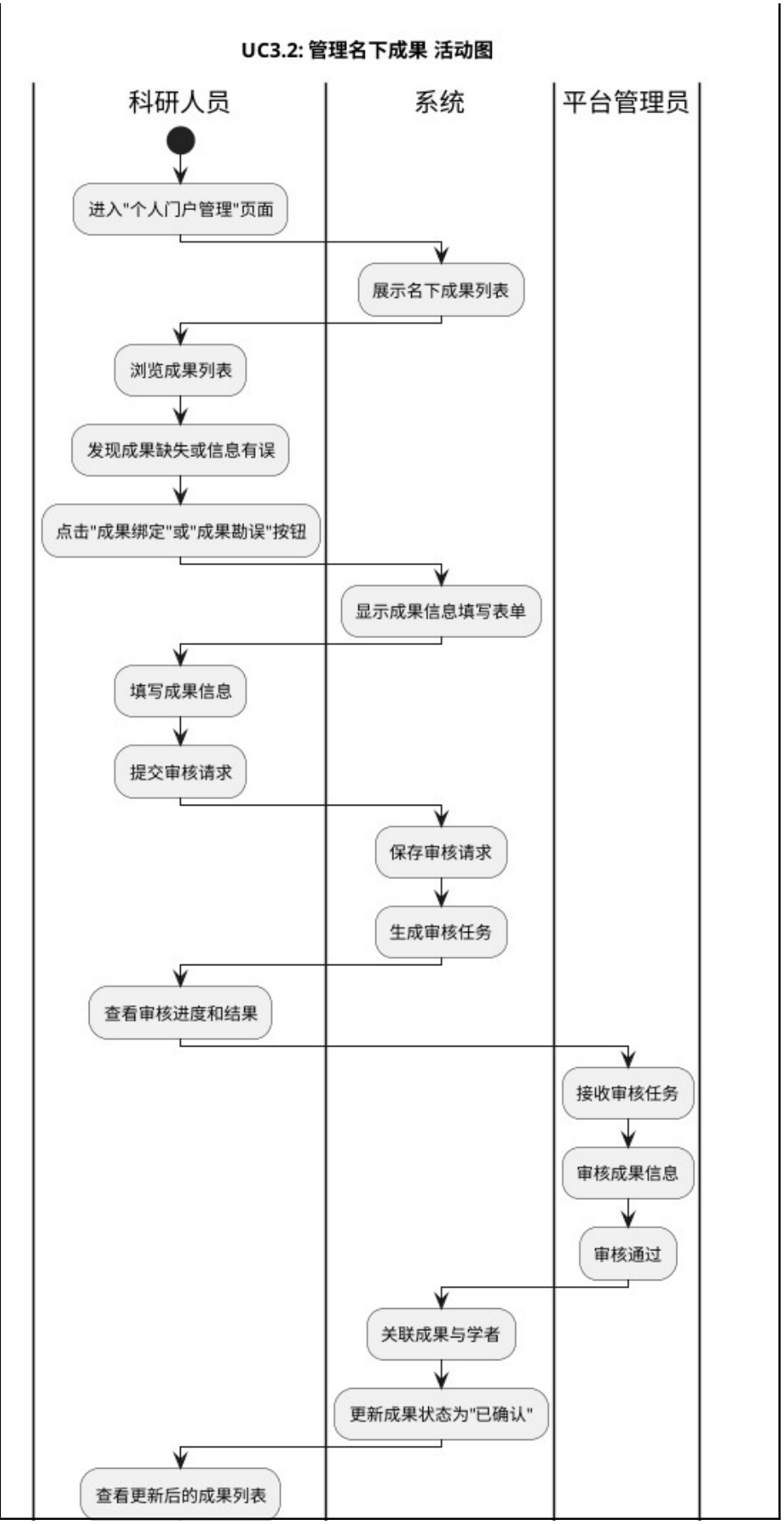
| | | |
|---|---|---|
| | | ● 科研人员所在机构: 希望其机构下的学者信息能被正确地管理和展示。 |
| 前置条件 | | 系统已验证用户身份。 |
| 后置条件 | 成功 | 用户的平台账户与一个唯一的学者身份成功关联。 |
| | 失败 | 绑定失败，用户的账户状态保持不变。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户登录后，在个人中心点击“认领门户”。<br>2. 系统引导用户进入学者身份认证流程，并提供 ORCID 快速认证以及邮件联系客服人工认证选项。<br>3. 用户选择“通过 ORCID 快速认证”。<br>4. 系统将用户重定向至 ORCID 官方授权页面。<br>5. 用户在 ORCID 网站上登录并授权本平台访问其 ORCID iD。<br>6. 授权成功后，ORCID 将用户重定向回本平台，并附带用户的 ORCID iD。<br>7. 系统使用该 ORCID iD 在学者数据库中进行精确匹配。<br>8. 系统找到与之匹配的唯一学者身份，向用户展示该学者的基本信息（姓名、机构）以供最终确认。<br>9. 用户确认无误。<br>10. 系统在数据库中建立该平台账户与该学者身份的绑定关系。<br>11. 系统显示“门户认领成功！”并引导用户进入门户管理界面。用例结束。 |
| | 备选路径 | 7a. 未匹配到学者: 在第 7 步，如果系统中没有与该 ORCID iD 匹配的学者，系统提示“未在我们的数据库中找到您的学者信息，您可以尝试联系客服人工认证”。 |

| | |
|---|---|
| 活动图 |  |

### 3.2.3.2 UC3.2: 管理名下成果

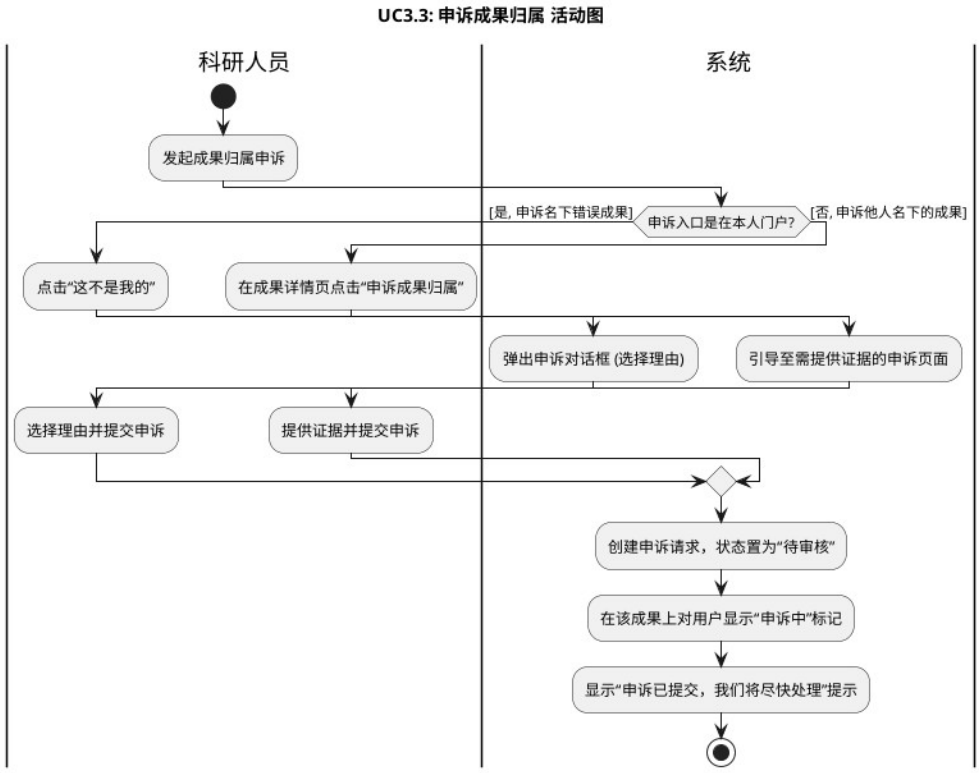
| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC3.2: 管理名下成果 |
| 简要描述 | | 已完成门户认领的科研人员，对其个人门户中展示的学术成果列表进行审核、补充和修正。这是一个持续的维护过程，旨在保证其学术档案的准确性和完整性。 |
| 参与者 | | 科研人员、平台管理员 |
| 涉众 | | 1 科研人员: 这是其维护个人学术品牌的核心操作，直接关系到其对外展示的形象。<br>1 平台运营商: 高质量的用户维护行为是平台数据质量的重要保障。 |
| 前置条件 | | 用户的账户已成功认领一个学者门户。 |
| 后置条件 | | 科研人员个人门户中的成果列表状态得到更新（如新增、勘误）。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户进入其“个人门户管理”页面。<br>2. 系统展示其名下的成果列表。<br>3. 用户发现某项成果缺失、信息有误，点击“成果绑定”、“成果勘误按钮。<br>4. 用户填写成果的成果类型、成果标题、成果定位信息（例如，DOI、专 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 利授权号、奖项名称）。<br>5. 用户请求提交给平台管理员审核，用户可查看审核进度、审核结果。<br>6. 平台管理员审核通过后，系统将该成果与该学者进行关联，状态为“已确认”。用例结束。 |
| | 备选路径 | 无 |

| | |
|---|---|
| 活动图 |  UC3.2: 管理名下成果 活动图<br>科研人员<br>系统<br>平台管理员<br>进入"个人门户管理"页面<br>展示名下成果列表<br>浏览成果列表<br>发现成果缺失或信息有误<br>点击"成果绑定"或"成果勘误"按钮<br>显示成果信息填写表单<br>填写成果信息<br>提交审核请求<br>保存审核请求<br>生成审核任务<br>查看审核进度和结果<br>接收审核任务<br>审核成果信息<br>审核通过<br>关联成果与学者<br>更新成果状态为"已确认"<br>查看更新后的成果列表 |

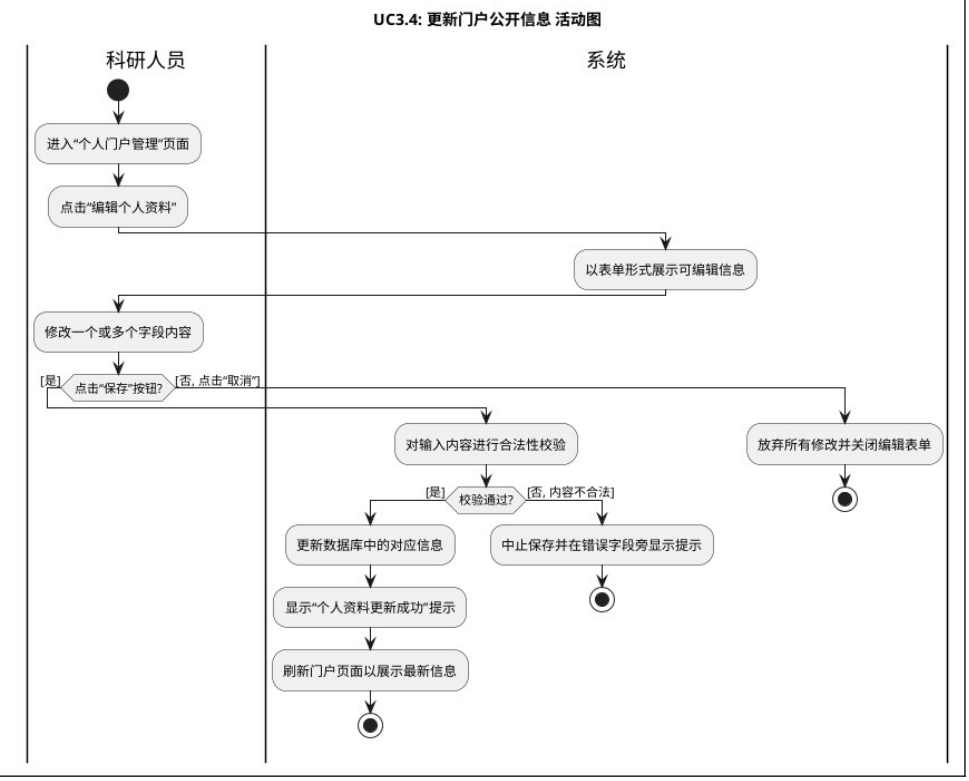
#### 3.2.3.3 UC3.3: 申诉成果归属

| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC3.3: 申诉成果归属 |
| 简要描述 | | 科研人员发现其名下的成果被错误关联，或自己的成果被错误地关联到了另一位同名学者名下时，发起的一个正式的、需要人工介入的异议处理流程。 |
| 参与者 | | 科研人员、平台管理员 |
| 涉众 | | ● 申诉的科研人员: 希望平台能快速响应并纠正数据错误，维护其学术记录的准确性。<br>● 被申诉的科研人员: 其学术记录可能会因此发生变动。<br>● 平台管理员: 扮演仲裁角色，需要根据双方提供的证据做出公正的判断。 |
| 前置条件 | | 用户的账户已成功认领一个学者门户。 |
| 后置条件 | 成功 | 一个新的成果归属申诉请求被成功创建，并进入待管理员审核状态。 |
| | 失败 | 申诉请求未能提交。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户在其个人门户管理页面，找到一篇被错误关联的成果。<br>2. 用户点击该成果旁的“申诉”或“这不是我的”选项。<br>3. 系统弹出一个申诉对话框，要求用户选择申诉理由（例如：“此成果非我本人发表”）。<br>4. 用户选择理由，并可在备注中进行简要说明。<br>5. 用户提交申诉。<br>6. 系统创建一个申诉请求，关联当前用户、该成果及申诉信息，并将其状态置为“待审核”。<br>7. 系统在该成果上对用户显示一个“申诉中”的标记。<br>8. 系统向用户显示“申诉已提交，我们将尽快处理”的提示。用例结束。 |
| | 备选路径 | 1a. 申诉他人名下的成果: 用户在浏览平台时，发现自己的某项成果被错误地安在了另一位学者（通常是同名者）的门户下。用户在该成果的公开详情页找到并点击“申诉成果归属”按钮。系统会要求用户先登录（如果未登录），然后引导用户进入一个申诉页面，需要用户提供能证明自己是该成果作者的证据，然后提交申诉（跳转至基本路径第 6 步）。 |

| | |
|---|---|
| 活动图 |  |

### 3.2.3.4 UC3.4: 更新门户公开信息

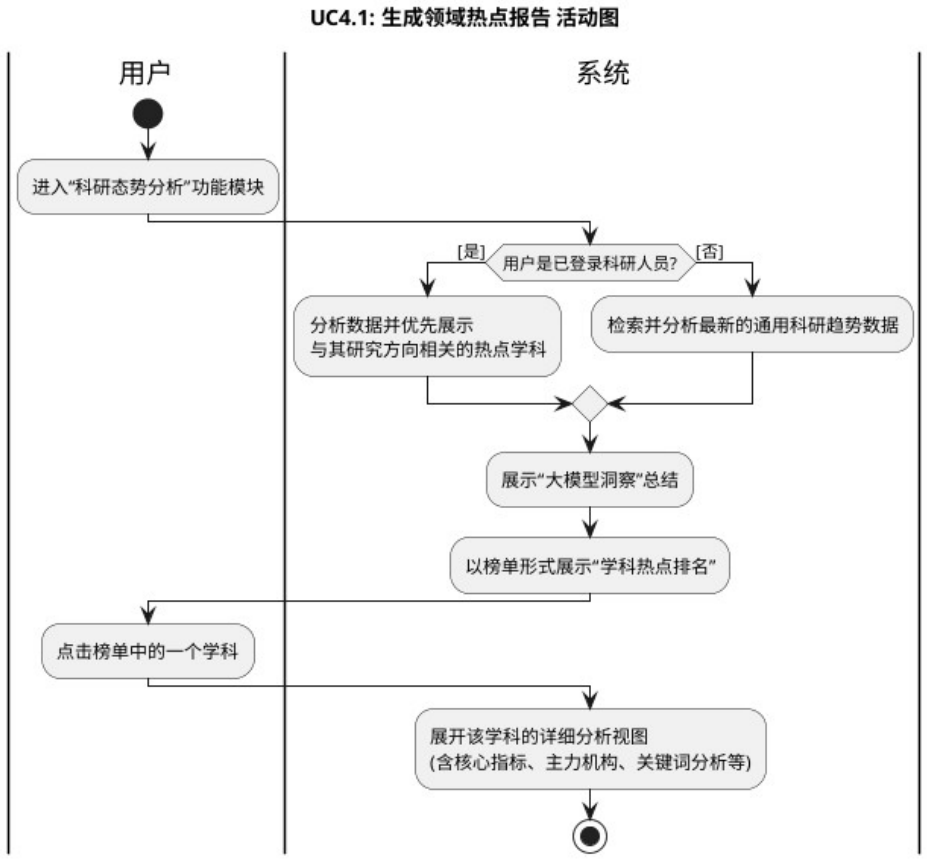
| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC3.4: 更新门户公开信息 |
| 简要描述 | | 科研人员编辑和维护其个人门户中对外公开的非成果类信息，如个人简介、研究方向、教育背景、联系方式等。 |
| 参与者 | | 科研人员 |
| 涉众 | | ● 科研人员: 希望能自主、灵活地塑造和更新自己的在线学术形象。<br>● 公众用户: 希望能通过门户了解到关于该学者的丰富、及时的信息。 |
| 前置条件 | | 用户的账户已成功认领一个学者门户。 |
| 后置条件 | 成功 | 用户门户上的公开信息被成功更新。 |
| | 失败 | 信息未被更改。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户进入其“个人门户管理”页面。<br>2. 用户点击“编辑个人资料”按钮。<br>3. 系统以表单形式展示当前可编辑的各项信息字段（头像、个人简介、研究方向、职称、所在单位、教育经历、联系方式等）。<br>4. 用户修改一个或多个字段的内容。<br>5. 用户点击“保存”按钮。<br>6. 系统对输入内容进行合法性校验（例如，检查 URL 格式是否正确）。<br>7. 校验通过后，系统更新数据库中的对应信息。<br>8. 系统显示“个人资料更新成功”的提示，并刷新门户页面以展示最新信息。用例结束。 |
| | 备 | 5a. 用户取消编辑: 在第 5 步，用户点击“取消”按钮。系统将放弃所有未保 |

| | | |
|---|---|---|
| | 选路径 | 存的修改，并关闭编辑表单。<br>6a. 输入内容不合法：在第 6 步，如果系统校验发现错误（如联系邮箱格式不正确），将中止保存，并在错误的字段旁高亮显示提示信息，要求用户修正。 |
| 活动图 | |  |

### 3.2.4 用例包 4：科研态势分析

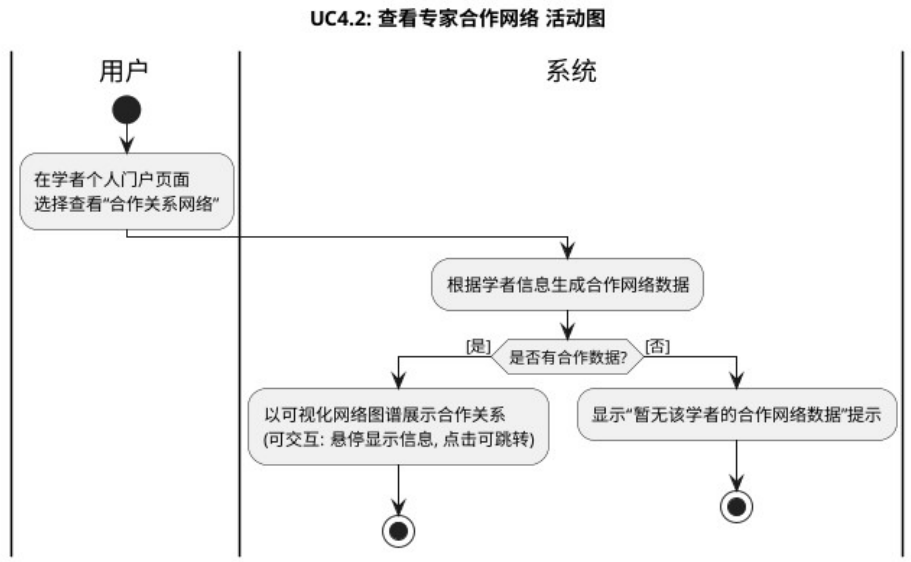
#### 3.2.4.1 UC4.1: 生成领域热点报告

| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC4.1: 生成领域热点报告 |
| 简要描述 | | 用户访问平台的科研态势分析模块，系统利用大数据分析和大语言模型，生成并展示当前各学术领域的热点趋势、关键技术演进、主力研究机构以及前瞻性的洞察总结。 |
| 参与者 | | 公众用户, 科研人员 |
| 涉众 | | ● 科研人员: 希望快速洞察领域前沿，发现新的研究方向或交叉点。<br>● 科研管理者/政策制定者: 需要宏观数据来支持决策，了解技术发展趋势和国家战略的契合度。<br>● 投资人/产业界人士: 寻找具有潜力的技术和值得关注的科研团队。 |
| 前置条件 | | 用户能够访问平台的“科研态势分析”页面。 |
| 后置条件 | 成功 | 系统向用户展示了多维度、可视化的科研领域热点分析报告。 |
| | 失败 | 系统显示数据加载失败或暂无分析数据。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户进入“科研态势分析”功能模块。<br>2. 系统检索并分析最新的科研趋势数据。<br>3. 系统在页面顶部展示一个“大模型洞察”区域，用自然语言总结未来增长预测、机构热点变化和新兴领域建议。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4. 接着，系统以榜单形式展示“学科热点排名”**。<br>5. 用户点击榜单中的任意一个学科（如“环境科学”）。<br>6. 系统展开该学科的详细分析视图，其中包含：<br>a) 核心指标，如热度值、论文增长率，以及相关的国家宏观战略。<br>b) 该领域的主力研究机构列表。<br>c) 可视化的“新兴”、“稳健”和“衰退”三类关键词分析。<br>7. 用户浏览报告。用例结束。 |
| | 备选路径 | 2a. 已登录科研人员的个性化推荐: 在第 2 步，如果当前用户是已登录的科研人员，系统在分析数据后，应当优先展示与其个人资料中标注的研究方向相关的热点学科列表。 |
| 活动图 | |  |

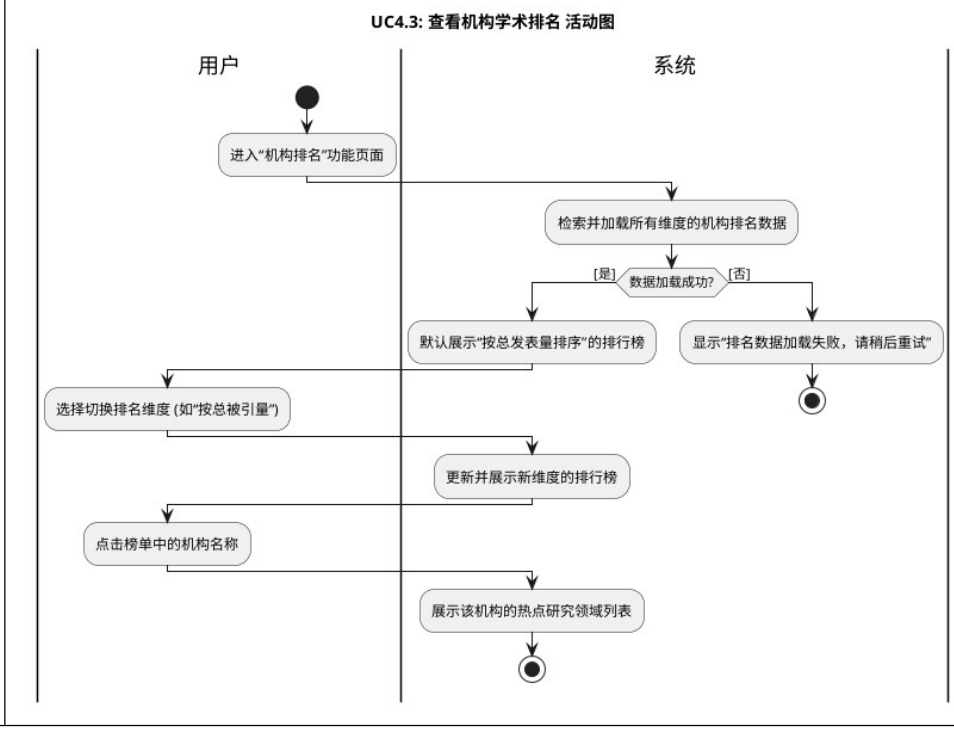
### 3.2.4.2 UC4.2: 查看专家合作网络

| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC4.2: 查看专家合作网络 |
| 简要描述 | | 用户在浏览某位学者的个人门户时，可以查看以该学者为中心的可视化合作关系网络图谱，直观地了解其合作者、合作紧密度等信息。 |
| 参与者 | | 公众用户, 科研人员 |
| 涉众 | | ● 用户: 希望通过网络图发现潜在的二级、三级合作人脉。<br>● 被查看的学者: 其学术社交网络和影响力得到直观展示。<br>● 科研管理者: 分析团队内部及团队间的合作紧密度。 |
| 前置条件 | | 用户正在查看某位特定学者的个人门户页面。 |
| 后置 | 成功 | 系统在页面上渲染出一个以该学者为中心、可交互的合作网络图谱。 |

| | | |
|---|---|---|
| 条件 | 失败 | 系统提示无法生成该学者的关系网络。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户在某学者的个人门户页面，选择查看“合作关系网络”。<br>2. 系统根据当前学者信息，生成其合作网络数据。<br>3. 系统在页面上以可视化的网络图谱展示合作关系：<br>a) 图的中心节点是当前学者。<br>b) 周围的节点是其合作者，节点的大小直观地反映了合作者的学术影响力。<br>c) 连接节点的线的粗细，直观地反映了双方合作的紧密程度。<br>4. 用户可以将鼠标悬停在任意一个合作者节点上，系统会浮动显示该合作者的简要信息（如姓名、机构）。<br>5. 用户点击任意一个合作者节点，系统将导航至该合作者的个人门户页面。用例结束。 |
| | 备选路径 | 2a. 学者无合作数据: 在第 2 步，如果系统分析发现该学者没有可供展示的合作关系，将在图谱区域显示“暂无该学者的合作网络数据”的提示。 |
| 活动图 | |  |

### 3.2.4.3 UC4.3: 查看机构学术排名

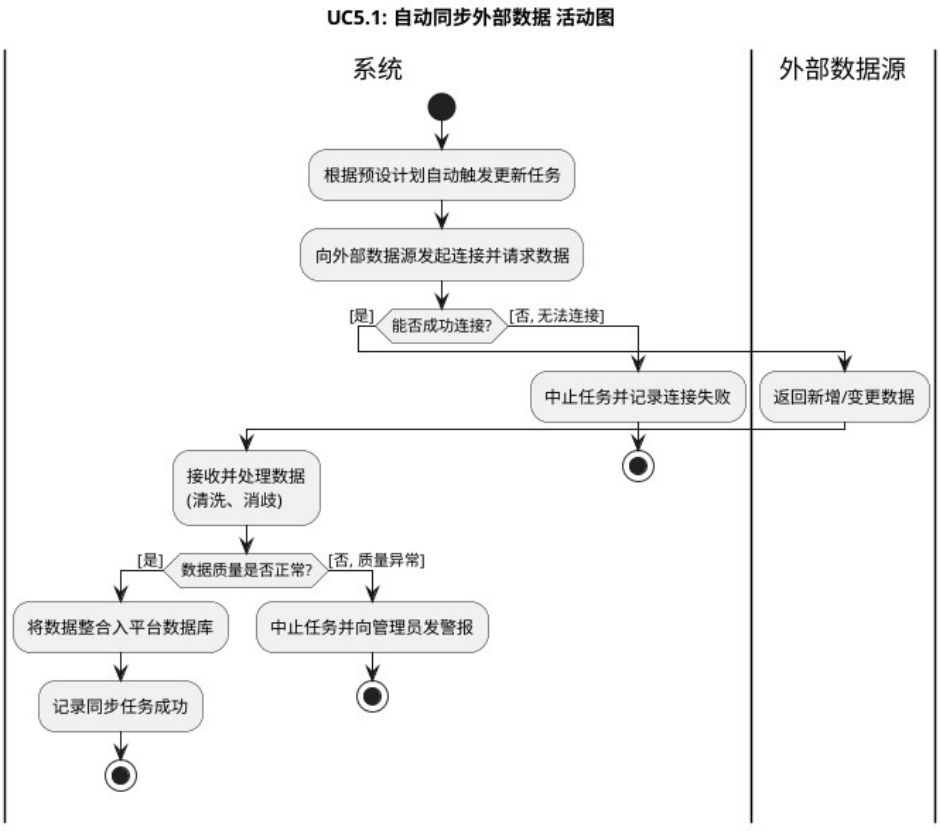
| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC4.3: 查看机构学术排名 |
| 简要描述 | | 用户访问平台提供的机构排名模块，可以根据总发表量、总被引量、H 指数等不同维度，查看国内外科研机构的综合实力排名。 |
| 参与者 | | 公众用户, 科研人员 |
| 涉众 | | ● 科研管理者/校方: 关注本机构及竞争对手的排名变化，作为发展评估的参考。<br>● 待深造学生/求职者: 将排名作为选择学校或研究机构的重要依据。 |
| 前置条件 | | 用户能够访问平台的“机构排名”页面。 |
| 后置条件 | | 系统向用户展示了根据其所选维度排序的机构排行榜。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 用户进入“机构排名”功能页面。<br>2. 系统检索并加载所有维度的机构排名数据。<br>3. 系统默认展示“按总发表量排序”的排行榜，榜单清晰列出排名、机构 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 名称和相应的数值。<br>4. 页面顶部提供切换排名的选项，如“按总被引量”、“按 H 指数”、“按重大项目数”。<br>5. 用户选择“按总被引量”进行查看。<br>6. 系统立即更新页面内容，展示按被引量排序的机构排行榜。<br>7. 用户在榜单中点击任意一个机构名称，系统会展示该机构的热点研究领域列表。用例结束。 |
| | 备选路径 | 2a. 数据加载失败: 在第 2 步，如果系统无法获取排名数据，应在页面主体位置显示“排名数据加载失败，请稍后重试”的提示。 |
| 活动图 | |  |

## 3.2.5 用例包 5：平台运营与数据维护

### 3.2.5.1 UC5.1: 自动同步外部数据

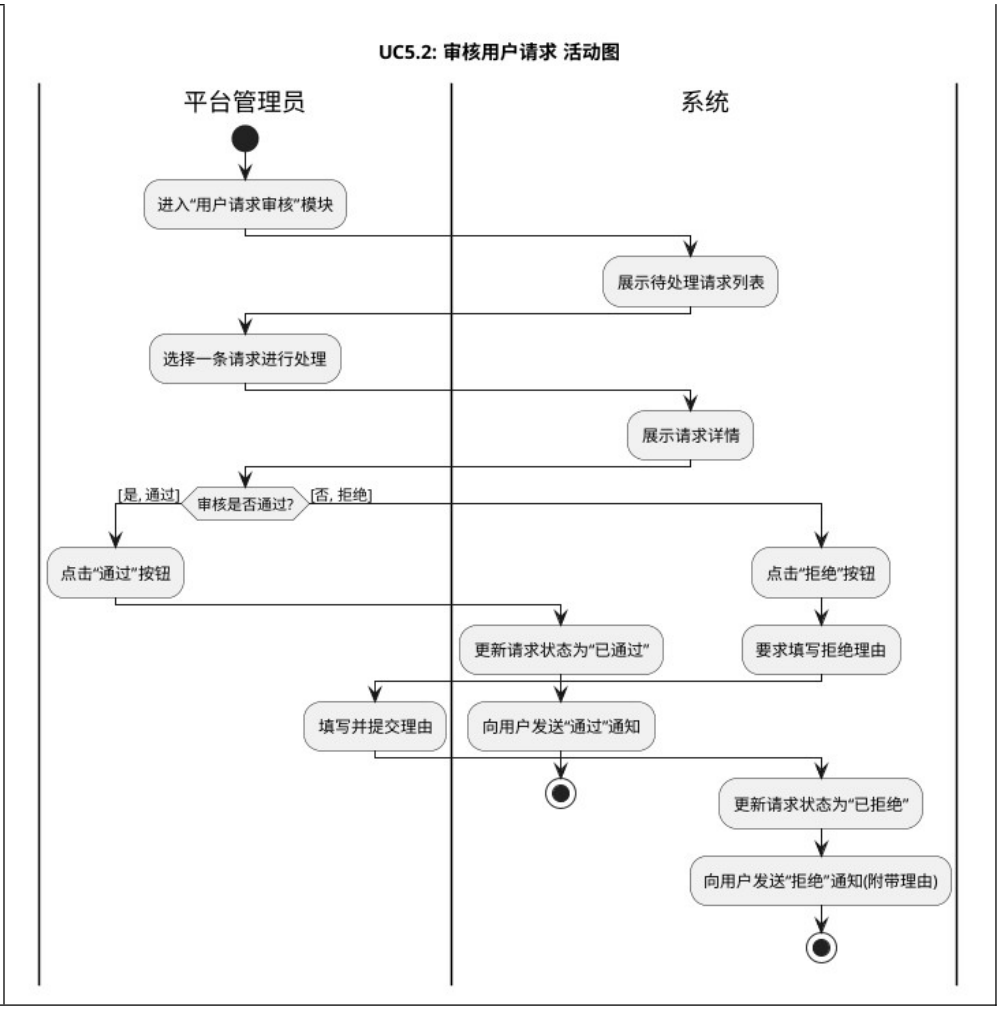
| | |
|---|---|
| 用例名称 | UC5.1: 自动同步外部数据 |
| 简要描述 | 系统按照预设的策略，自动地从外部权威学术数据源获取最新的成果信息，并经过一系列处理后，更新到平台的基础数据库中。这是保障平台数据时效性和完整性的核心生命线。 |
| 参与者 | 系统 (作为自动化执行者), 外部数据源 |
| 涉众 | ● 公众用户, 科研人员: 期望平台的数据是可靠、准确和最新的，这是他们使用平台的根本前提。<br>● 平台运营商: 数据质量是平台的核心竞争力，此用例的成功执行直接关系到平台的声誉和价值。<br>● 平台管理员: 依赖此用例提供高质量的基础数据，以减少后续人工干预和修正的工作量。 |
| 前置条件 | ● 系统已配置好与外部数据源的连接方式。<br>● 系统已设定好数据同步的触发策略（例如，每周执行一次）。 |

| | | |
|---|---|---|
| 后置条件 | 成功 | 平台的基础数据库（包含学者、成果、机构等信息）得到了更新。 |
| | 失败 | 系统数据库保持在执行前的状态，并记录下失败的日志以供管理员排查。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 系统根据预设的计划（如，每周日凌晨）自动触发数据更新任务。<br>2. 系统向已配置的外部数据源发起连接，并请求自上次同步以来的新增或变更数据。<br>3. 外部数据源返回相应的数据给系统。<br>4. 系统对获取的数据进行标准化的处理流程，包括：<br>a) 清洗: 修正数据格式、去除无效信息。<br>b) 消歧: 智能识别并合并可能属于同一作者或同一机构的重复记录。<br>c) 整合: 将处理后的新数据安全地并入平台的基础数据库中。<br>5. 系统记录本次同步任务成功完成。用例结束。 |
| | 备选路径 | 2a. 无法连接外部数据源: 在第 2 步，如果系统无法与外部数据源建立连接，将中止本次任务，记录连接失败的错误，并在下次计划时间重新尝试。<br>4a. 数据质量异常: 在第 4 步，如果系统在处理过程中发现返回的数据质量严重不符合预期（如格式错乱、关键信息大量缺失），将中止本次任务，记录异常情况，并向平台管理员发出警报。 |
| 活动图 | |  |

### 3.2.5.2 UC5.2: 审核用户请求

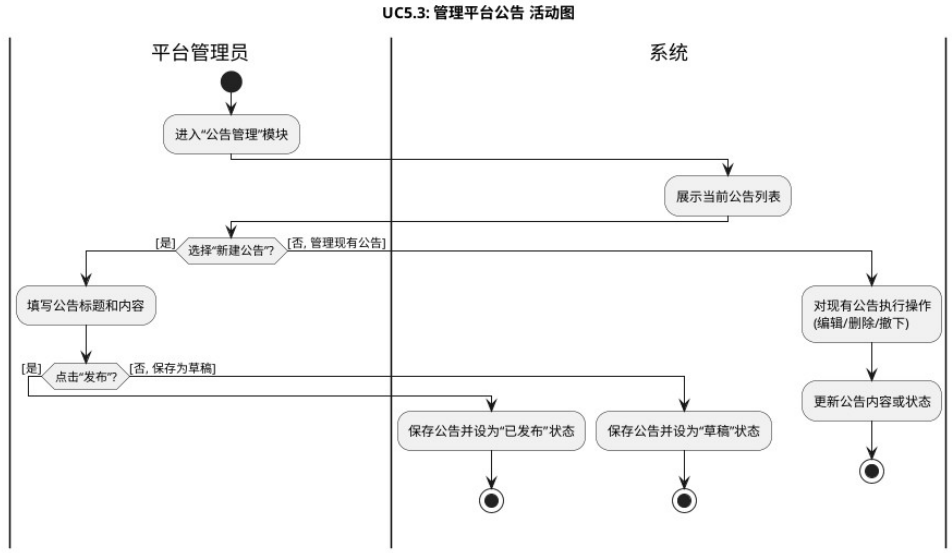
| | |
|---|---|
| 用例名称 | UC5.2: 审核用户请求 |
| 简要描述 | 平台管理员在后台管理系统中，对用户提交的“成果申诉”等需要人工判断的请求进行审核和处理。 |

| | | |
|---|---|---|
| 参与者 | | 平台管理员 |
| 涉众 | | ● 提交请求的用户: 期望自己的请求能得到及时、公正的处理。<br>● 平台管理员: 这是其核心日常工作之一，需要高效、清晰的工具来支撑决策。<br>● 平台运营商: 审核流程的公正性和效率直接影响用户信任度和平台数据的准确性。 |
| 前置条件 | | ● 平台管理员已成功登录后台管理系统。<br>● 系统中存在至少一条处于“待审核”状态的用户请求。 |
| 后置条件 | 成功 | 被审核的用户请求的状态被更新为“已批准”或“已拒绝”，并触发了相应的系统后续操作。 |
| | 失败 | 用户请求的状态保持不变。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 平台管理员进入后台系统的“用户请求审核”模块。<br>2. 系统展示一个待处理请求的列表，包含请求类型、提交人、提交时间等信息。<br>3. 管理员从列表中选择一条“成果申诉”请求进行处理。<br>4. 系统展示该请求的全部详情，包括成果 ID、申诉理由、证明材料等。<br>5. 管理员根据平台的审核标准，判断该请求是真实有效的。<br>6. 管理员点击“通过”按钮。<br>7. 系统将该请求的状态更新为“已通过”。<br>8. 系统自动向提交请求的用户发送一条通知，告知其申诉已通过。用例结束。 |
| | 备选路径 | 6a. 拒绝请求: 在第 6 步，如果管理员判断请求不符合标准，将点击“拒绝”按钮。系统会要求管理员填写拒绝理由。填写后，系统将请求状态更新为“已拒绝”，并将拒绝理由通过通知发送给用户。 |

| | |
|---|---|
| 活动图 |  |

### 3.2.5.3 UC5.3: 管理平台公告

| | | |
|---|---|---|
| 用例名称 | | UC5.3: 管理平台公告 |
| 简要描述 | | 平台管理员在后台管理系统中创建、编辑、发布或撤下对全站用户可见的公告信息。 |
| 参与者 | | 平台管理员 |
| 涉众 | | ● 所有用户：是公告信息的接收者。<br>● 平台管理员：需要一个简单易用的工具来向用户群体发布重要信息（如系统维护、新功能上线等）。 |
| 前置条件 | | 平台管理员已成功登录后台管理系统。 |
| 后置条件 | | 平台前端显示的公告列表发生相应变化（新增、修改或删除）。 |
| 事件流 | 基本路径 | 1. 平台管理员进入后台系统的“公告管理”模块。<br>2. 系统展示当前所有公告的列表（包括已发布和草稿状态）。<br>3. 管理员点击“新建公告”按钮。<br>4. 系统展示一个公告编辑器，包含标题、内容等输入区域。<br>5. 管理员填写公告的标题和正文内容。<br>6. 管理员点击“发布”按钮。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. 系统保存该公告并将其状态设置为“已发布”，使其在平台前端对所有用户可见。用例结束。 |
| | 备选路径 | 6a. 保存为草稿: 在第 6 步，管理员可以选择“保存为草稿”而不是“发布”。系统将保存公告内容，但其状态为“草稿”，不会在前端显示。<br>1a. 编辑或删除现有公告: 管理员在公告列表中，可以选择一篇已存在的公告进行“编辑”、“删除”或“撤下”（从未发布变为草稿）等操作。系统将根据管理员的选择更新公告内容或状态。 |
| 活动图 | |  |

# 4. 补充规约

本部分描述了适用于整个系统或多个用例的全局性需求。

## 4.1 数据需求与业务规则

- DR-01 (数据完整性): 系统必须为从不同来源获取的同一学者、机构、成果维护一个唯一的内部标识符。
- DR-02 (作者消歧): 系统应建立高效的作者消歧算法，以确保成果归属的准确性。
- DR-03 (名称国际化): 对于中文作者姓名，系统必须同时存储中文名和对应的拼音化名称。
- DR-04 (数据时效性): 系统的基础成果数据库必须至少每周更新一次。
- BR-01 (请求频率限制): 用户每周只能主动发起一次个人成果数据的同步更新请求。

## 4.2 非功能性需求

| 需求类别 | 需求 ID | 需求描述 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| 可 | USA-01 | 系统界面设计应现代、简 | 首次访问平台的用户，在无外部帮助的情况 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 用性 | | 洁、直观，核心操作路径清晰，新用户上手成本低。 | 下，能在 5 分钟内成功完成注册、登录、学者身份认证。 |
| | USA-02 | 系统必须支持通过 ORCID 进行学者身份的便捷认证。 | 用户可以通过点击认证按钮，跳转至 ORCID 官网完成授权，并成功返回平台完成绑定，整个流程无中断 |
| | USA-03 | 学者用户应能将其个人门户中的成果列表导出为 XLSX 和 CSV 格式。 | 在学者个人门户的成果列表页面，存在导出按钮，点击后可成功下载包含正确数据的 XLSX 和 CSV 文件。 |
| 性能 | PER-01 | 核心检索与浏览功能必须具有快速的响应能力。 | 在 100 个并发用户的负载测试下，核心 API（如成果检索、学者门户查看）的平均响应时间应<1000ms，95 分位响应时间应<5s。 |
| | PER-02 | 复杂的统计分析页面应在可接受的时间内加载完成。 | 在 100 个并发用户的负载测试下，“科研领域热点分析”等数据密集型页面的端到端加载时间应<5s。 |
| | PER-03 | 用户上传的头像文件大小应受限。 | 系统应拒绝大小超过 2MB 的头像文件上传，并向用户提供清晰的错误提示。 |
| 可靠性 | REL-01 | 系统的核心服务应保持高可用性。 | 系统的线上核心服务年可用率应达到 99%。 |
| | REL-02 | 核心数据必须有备份和恢复机制。 | 系统应执行每日增量备份和每周完整备份。每季度需进行一次数据恢复演练并验证成功 |
| 安全性 | SEC-01 | 用户密码必须安全存储。 | 数据库中不得存储明文密码，所有密码必须经过行业推荐的强哈希算法加盐处理。 |
| | SEC-02 | 用户认证必须安全可靠。 | 所有需要认证的 API 调用，必须在请求头中携带有效的认证信息进行验证。 |
| | SEC-03 | 数据传输过程必须加密。 | 平台所有页面的网络通信必须强制使用 HTTPS 协议。 |
| | SEC-04 | 用户隐私应得到保护。 | 平台应提供隐私设置选项，允许用户选择性隐藏其联系方式等敏感个人信息。 |

## 4.3 设计约束

- DC-01 (数据库设计): 后端关系型数据库设计原则上需遵循第三范式（3NF）。任何因性能需要而进行的反范式设计都需提供正式文档说明其合理性。
- DC-02 (实体分离): 平台账户实体与学者身份实体必须在数据库中分离存储，并通过恰当方式关联。
- DC-03 (数据同步): 对于需同时存储在关系型数据库和非关系型数据库、搜索引擎（如 ElasticSearch）中的数据，必须设计并实现合理同步机制以保证数据一致性。